

Asignatura: Despliegue de Aplicaciones Web
UD 4: Instalación y administración de servidores de transferencia de archivos
Caso 1: UD4

1. Introducción

El objetivo de esta práctica ha sido instalar y configurar un servidor FTP seguro en un entorno Ubuntu, garantizando la autenticación de usuarios locales, el cifrado de las comunicaciones mediante TLS y el aislamiento entre usuarios mediante mecanismos de restricción de acceso.

El despliegue se ha realizado en una máquina virtual Ubuntu (64-bit) ejecutada sobre Oracle VirtualBox, cumpliendo así el requisito de utilización de tecnologías de virtualización en la implementación de servidores de transferencia de archivos.

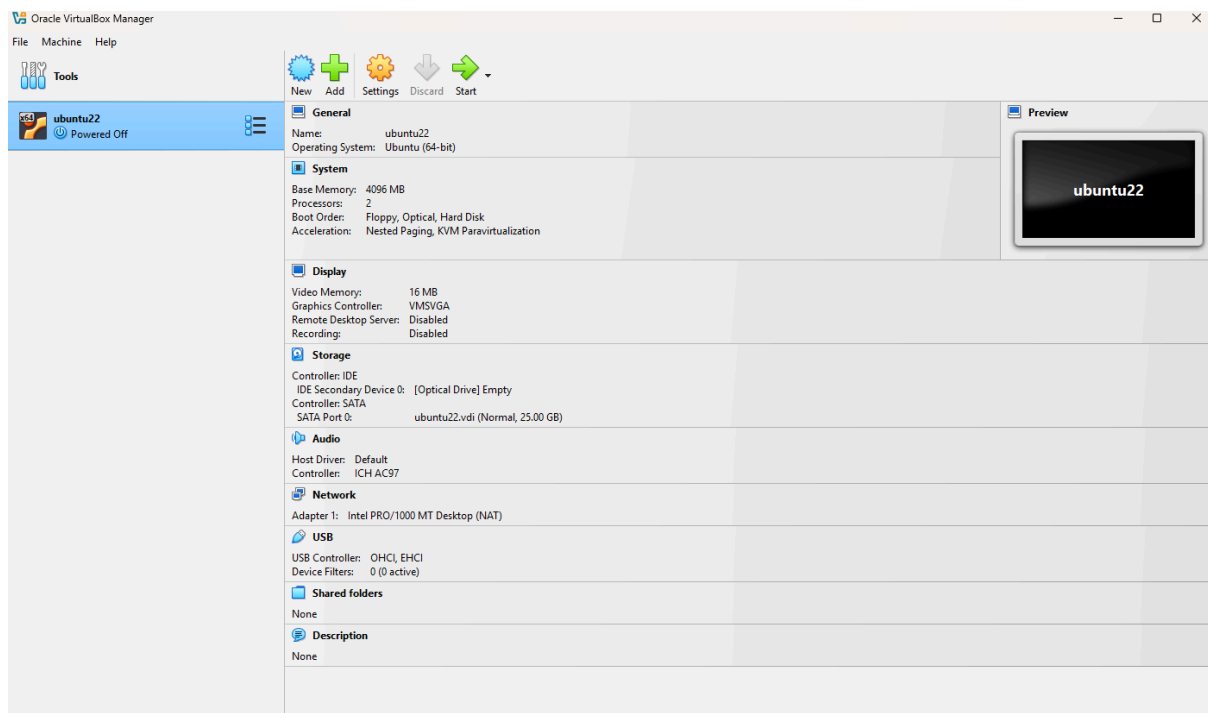


Figura 1. Detalles de la máquina virtual Ubuntu (64-bit) en Oracle VirtualBox, empleada como entorno virtualizado para la instalación y configuración del servidor FTP vsftpd.

Para la configuración del servicio se ha utilizado vsftpd, ampliamente empleado en entornos Linux por su ligereza, estabilidad y enfoque en la seguridad. Con el fin de validar su correcto funcionamiento, se realizaron pruebas tanto desde línea de comandos como mediante cliente gráfico, verificando el acceso, el cifrado de las comunicaciones y el aislamiento entre usuarios.

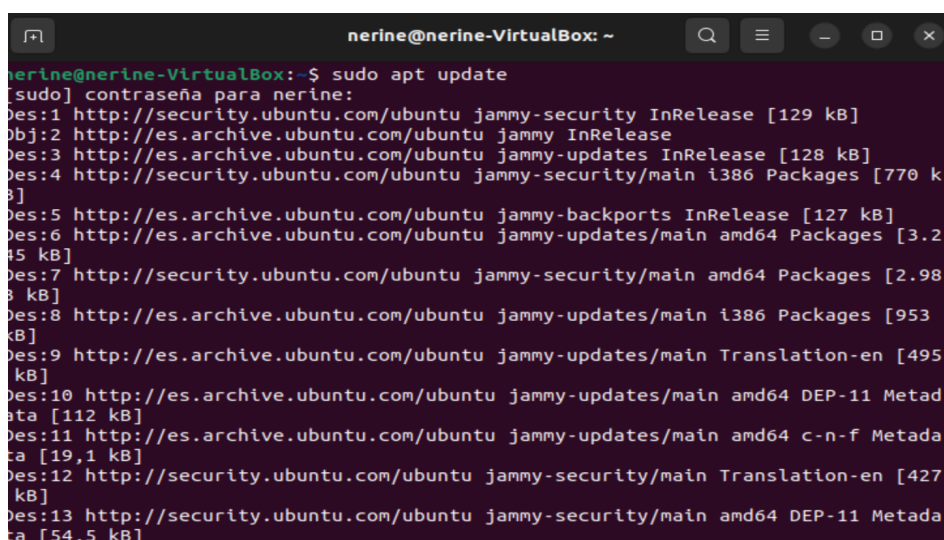
2. Instalación del servidor vsftpd

Para proceder a la instalación del servidor de transferencia de archivos, se consultó previamente el sitio oficial de vsftpd con el objetivo de verificar la disponibilidad del software y confirmar el método recomendado de instalación en sistemas GNU/Linux.

Dado que el sistema operativo empleado es Ubuntu, se optó por utilizar el paquete disponible en el repositorio oficial, garantizando así compatibilidad, estabilidad y actualización automática mediante el gestor de paquetes del sistema.

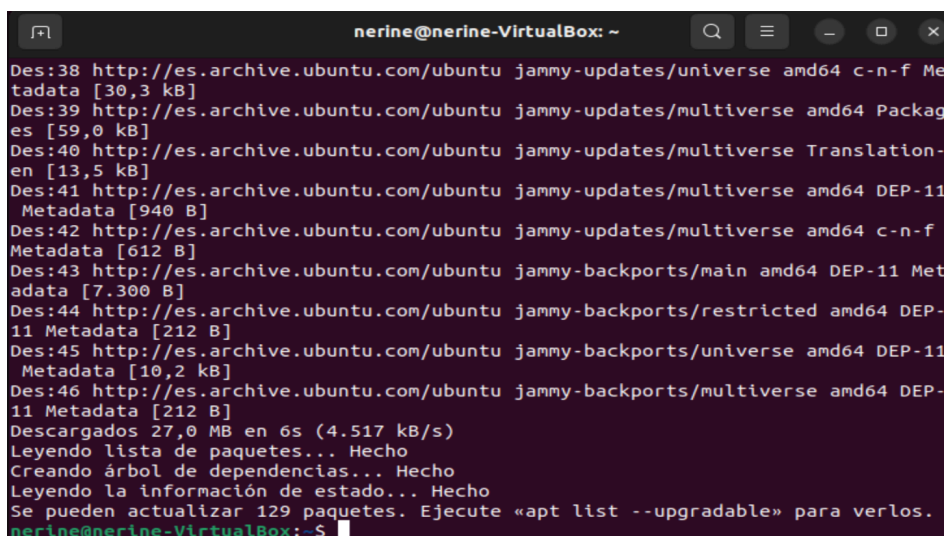
En primer lugar, se actualizó el índice de paquetes para asegurar que la instalación se realizara desde las versiones más recientes disponibles:

```
sudo apt-get update
```



```
nerine@nerine-VirtualBox: ~  
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo apt update  
[sudo] contraseña para nerine:  
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]  
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease  
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]  
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main i386 Packages [770 k  
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]  
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [3.2  
45 kB]  
Des:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [2.98  
8 kB]  
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main i386 Packages [953  
kB]  
Des:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [495  
kB]  
Des:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 DEP-11 Metada  
ta [112 kB]  
Des:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f Metada  
ta [19,1 kB]  
Des:12 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main Translation-en [427  
kB]  
Des:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 DEP-11 Metada  
ta [54,5 kB]
```

Figura 2. Ejecución del comando `sudo apt update` para la actualización del índice de paquetes en Ubuntu, mostrando la descarga de información desde los repositorios oficiales.



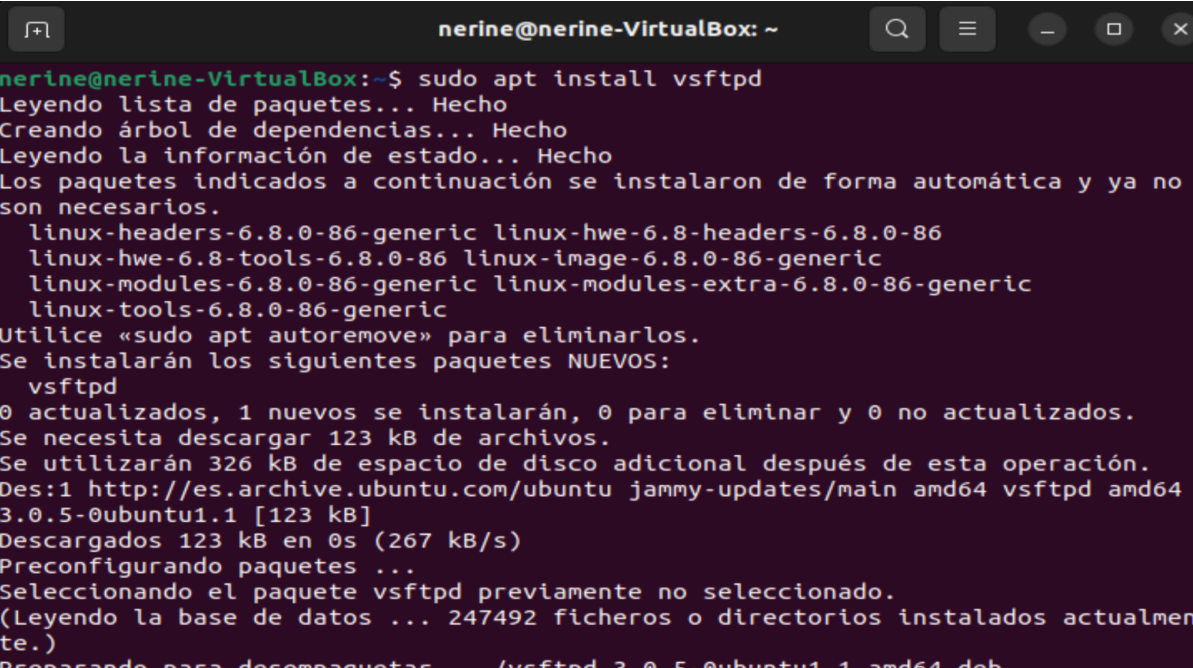
```
nerine@nerine-VirtualBox: ~  
Des:38 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c-n-f Me  
tadata [30,3 kB]  
Des:39 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packag  
es [59,0 kB]  
Des:40 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse Translation-  
en [13,5 kB]  
Des:41 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 DEP-11  
Metadata [940 B]  
Des:42 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 c-n-f  
Metadata [612 B]  
Des:43 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/main amd64 DEP-11 Met  
adata [7.300 B]  
Des:44 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/restricted amd64 DEP-  
11 Metadata [212 B]  
Des:45 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/universe amd64 DEP-11  
Metadata [10,2 kB]  
Des:46 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports/multiverse amd64 DEP-  
11 Metadata [212 B]  
Descargados 27,0 MB en 6s (4.517 kB/s)  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se pueden actualizar 129 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.  
nerine@nerine-VirtualBox:~$
```

Figura 3. Finalización del proceso de actualización de paquetes, confirmando la correcta lectura de listas y el estado del sistema tras la ejecución de `apt update`.

A continuación, se procedió a la instalación del servidor vsftpd mediante el siguiente comando:

```
sudo apt-get install vsftpd
```

Este procedimiento permite instalar el servidor directamente desde el repositorio oficial de Ubuntu, evitando descargas manuales y asegurando la integridad del software.



```
nerine@nerine-VirtualBox: ~  
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo apt install vsftpd  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.  
  linux-headers-6.8.0-86-generic linux-hwe-6.8-headers-6.8.0-86  
  linux-hwe-6.8-tools-6.8.0-86 linux-image-6.8.0-86-generic  
  linux-modules-6.8.0-86-generic linux-modules-extra-6.8.0-86-generic  
  linux-tools-6.8.0-86-generic  
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  vsftpd  
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.  
Se necesita descargar 123 kB de archivos.  
Se utilizarán 326 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 vsftpd amd64 3.0.5-0ubuntu1.1 [123 kB]  
Descargados 123 kB en 0s (267 kB/s)  
Preconfigurando paquetes ...  
Seleccionando el paquete vsftpd previamente no seleccionado.  
(Leyendo la base de datos ... 247492 ficheros o directorios instalados actualmente.)  
Preparando para desempaquetar .../vsftpd_3.0.5-0ubuntu1.1_amd64.deb ...
```

Figura 4. Instalación del servidor vsftpd mediante el comando `sudo apt install vsftpd`, mostrando la descarga e instalación del paquete desde los repositorios oficiales de Ubuntu.

Una vez finalizada la instalación, se verificó que el servicio se encontrara correctamente activo y en ejecución mediante el comando de gestión de servicios del sistema:

```
sudo systemctl status vsftpd
```

La salida del comando confirmó que el servicio se encontraba en estado activo (active/running), lo que indica que la instalación se realizó correctamente y el servidor está preparado para su configuración.

```

nerine@nerine-VirtualBox: ~
Seleccionando el paquete vsftpd previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 247492 ficheros o directorios instalados actualmen
te.)
Preparando para desempaquetar .../vsftpd_3.0.5-0ubuntu1.1_amd64.deb ...
Desempaquetando vsftpd (3.0.5-0ubuntu1.1) ...
Configurando vsftpd (3.0.5-0ubuntu1.1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/vsftpd.service → /li
b/systemd/system/vsftpd.service.
Procesando disparadores para man-db (2.10.2-1) ...
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset
   Active: active (running) since Sat 2026-02-21 22:21:40 CET; 51s ago
     Process: 34824 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exite
   Main PID: 34825 (vsftpd)
       Tasks: 1 (limit: 4600)
      Memory: 860.0K
         CPU: 12ms
       CGroup: /system.slice/vsftpd.service
               └─34825 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

feb 21 22:21:40 nerine-VirtualBox systemd[1]: Starting vsftpd FTP server...
feb 21 22:21:40 nerine-VirtualBox systemd[1]: Started vsftpd FTP server.
lines 1-13/13 (END)

```



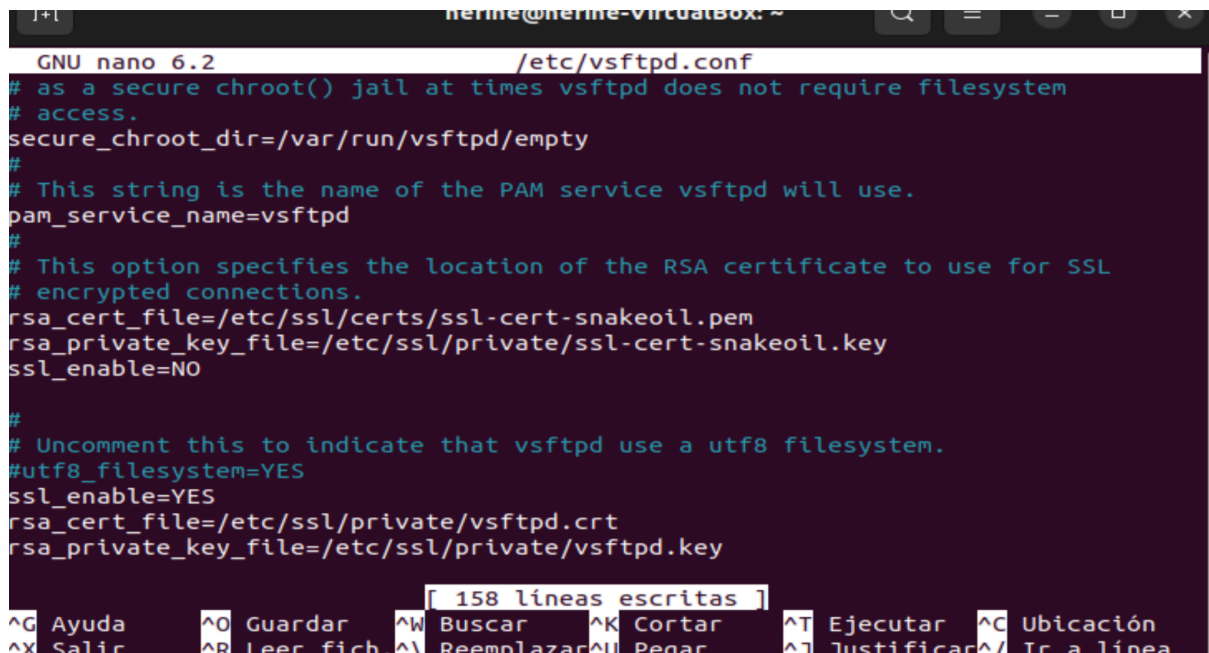
```
sudo openssl x509 -in /etc/ssl/private/vsftpd.crt -text -noout | grep Subject
```

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo openssl x509 -in /etc/ssl/private/vsftpd.crt -text -noout | grep Subject
      Subject: C = ES, ST = Malaga, L = Benalmadena, O = NERI-CORE, OU = IT
      Subject Public Key Info:
          X509v3 Subject Key Identifier:
nerine@nerine-VirtualBox:~$
```

Figura 7. Verificación del certificado TLS generado mediante el comando `openssl x509`, comprobando el campo `Subject` para confirmar los datos identificativos incluidos en el certificado.

Para modificar la configuración, se utilizó un editor de texto con privilegios administrativos:

```
sudo nano /etc/vsftpd.conf
```



```
GNU nano 6.2 /etc/vsftpd.conf
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
# access.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
#
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
#
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO
#
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.
#utf8_filesystem=YES
ssl_enable=YES
rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.crt
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.key
[ 158 líneas escritas ]
^G Ayuda  ^O Guardar  ^W Buscar  ^K Cortar  ^T Ejecutar  ^C Ubicación
^X Salir  ^R Leer fich. ^\ Reemplazar ^U Pegar  ^J Justificar ^_ Ir a línea
```

Figura 8. Edición del archivo de configuración `/etc/vsftpd.conf` mediante el editor `nano`, habilitando el cifrado TLS (`ssl_enable=YES`) y definiendo las rutas del certificado y la clave privada del servidor.

En este archivo se realizaron las siguientes modificaciones principales:

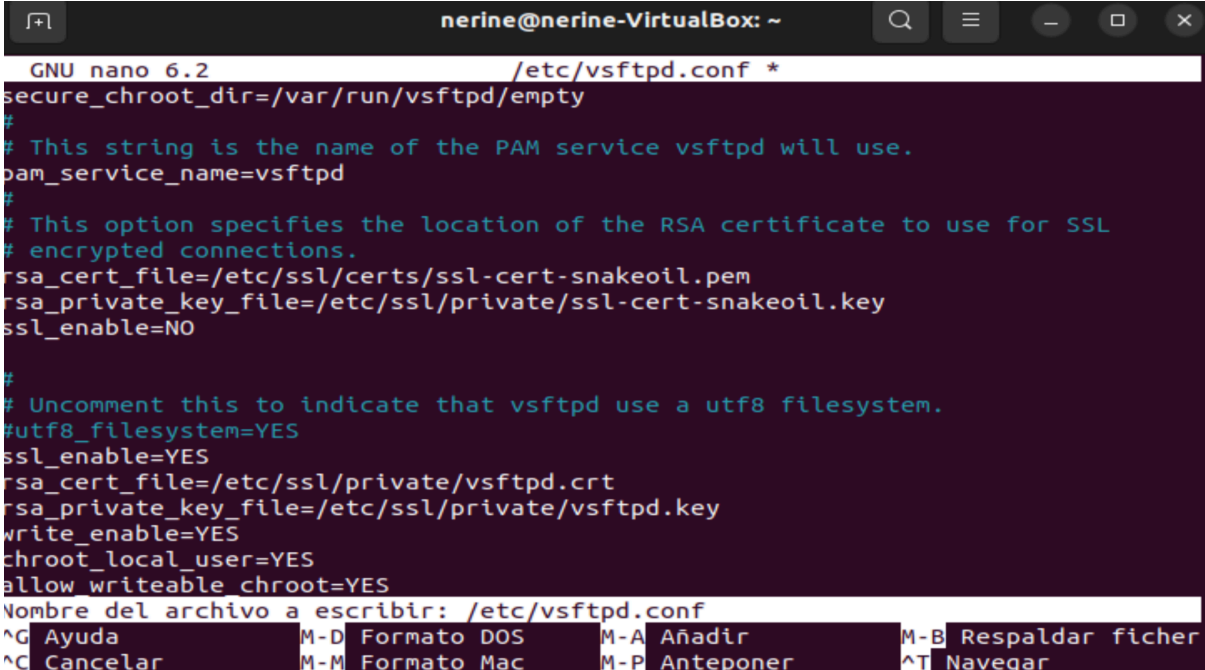
- Activación del acceso a usuarios locales.
- Desactivación del acceso anónimo.
- Habilitación del modo escritura para permitir la transferencia de archivos.
- Activación del cifrado TLS para asegurar las comunicaciones.
- Aislamiento de usuarios mediante mecanismo `chroot`.

Concretamente, se verificaron o ajustaron las siguientes directivas:

```
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
ssl_enable=YES
rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.crt
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.key
```

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.bak
nerine@nerine-VirtualBox:~$ grep -E '^(listen|listen_ipv6|anonymous_enable|local_
_enable|write_enable|chroot_local_user|allow_writeable_chroot|pam_service_name|u
ser_sub_token|local_root|pasv_enable|ssl_enable|rsa_)' /etc/vsftpd.conf
listen=NO
listen_ipv6=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
pam_service_name=vsftpd
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO
ssl_enable=YES
rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.crt
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.key
nerine@nerine-VirtualBox:~$
```

Figura 9. Creación de una copia de seguridad del archivo `/etc/vsftpd.conf` y verificación de las directivas principales mediante el comando `grep` para confirmar la configuración aplicada.



```
GNU nano 6.2 /etc/vsftpd.conf *
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
#
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
#
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO
#
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.
#utf8_filesystem=YES
ssl_enable=YES
rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.crt
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/vsftpd.key
write_enable=YES
chroot_local_user=YES
allow_writeable_chroot=YES
Nombre del archivo a escribir: /etc/vsftpd.conf
Ayuda M-D Formato DOS M-A Añadir M-B Respalidar ficher
Cancelar M-M Formato Mac M-P Anteponer ^T Navegar
```

Figura 10. Configuración del archivo `/etc/vsftpd.conf` mostrando las directivas activadas para acceso local, aislamiento mediante `chroot` y habilitación del cifrado TLS.

Estas opciones garantizan que únicamente los usuarios locales del sistema puedan autenticarse y que tengan permisos para realizar operaciones de escritura, según la política de acceso definida.

Para habilitar la comunicación segura mediante TLS, se configuraron además los parámetros relacionados con SSL, permitiendo el uso de certificados para cifrar la conexión entre cliente y servidor.

Tras realizar las modificaciones necesarias, se guardaron los cambios y se reinició el servicio para aplicar la nueva configuración:

```
sudo systemctl restart vsftpd
```

Finalmente, se comprobó que el servicio quedaba activo y en ejecución mediante:

```
sudo systemctl status vsftpd
```

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart vsftpd
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - vsftpd FTP server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; vendor preset:
   Active: active (running) since Sat 2026-02-21 22:46:30 CET; 9s ago
     Process: 36288 ExecStartPre=/bin/mkdir -p /var/run/vsftpd/empty (code=exite
   Main PID: 36289 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 4600)
     Memory: 1.6M
        CPU: 12ms
    CGroup: /system.slice/vsftpd.service
            └─36289 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd.conf

feb 21 22:46:30 nerine-VirtualBox systemd[1]: Starting vsftpd FTP server...
feb 21 22:46:30 nerine-VirtualBox systemd[1]: Started vsftpd FTP server.
lines 1-13/13 (END)
```

Figura 11. Reinicio del servicio vsftpd y comprobación de su estado mediante los comandos `systemctl restart` y `systemctl status`, confirmando que el servidor se encuentra activo (`active/running`).

Para permitir el acceso autenticado al servidor, se crearon usuarios locales con nombre y contraseña específicos mediante:

```
sudo adduser user1
sudo adduser user2
```

```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo adduser user1
Añadiendo el usuario `user1' ...
Añadiendo el nuevo grupo `user1' (1001) ...
Añadiendo el nuevo usuario `user1' (1001) con grupo `user1' ...
Creando el directorio personal `/home/user1' ...
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...

passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para user1
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
    Nombre completo []: Usuario 1
    Número de habitación []:
    Teléfono del trabajo []:
    Teléfono de casa []:
    Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s
nerine@nerine-VirtualBox:~$
```

Figura 12. Creación del usuario1

```

nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo adduser user2
Añadiendo el usuario `user2' ...
Añadiendo el nuevo grupo `user2' (1004) ...
Añadiendo el nuevo usuario `user2' (1004) con grupo `user2' ...
Creando el directorio personal `/home/user2' ...
Copiando los ficheros desde `/etc/skel' ...
Nueva contraseña:
CONTRASEÑA INCORRECTA: La contraseña no supera la verificación de diccionario -
Es demasiado simple/sistemática.
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para user2
Introduzca el nuevo valor, o presione INTRO para el predeterminado
Nombre completo []: Usuario 2
Número de habitación []:
Teléfono del trabajo []:
Teléfono de casa []:
Otro []:
¿Es correcta la información? [S/n] s
nerine@nerine-VirtualBox:~$

```

Figura 13. Creación del usuario2

4. Pruebas y validación del funcionamiento

Una vez completada la configuración del servidor, se realizaron diversas pruebas para comprobar su correcto funcionamiento y verificar que las medidas de seguridad configuradas operaban según lo previsto.

En primer lugar, se intentó establecer una conexión FTP sin cifrado utilizando el cliente básico del sistema:

ftp localhost

```

nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo apt install ftp
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
ftp ya está en su versión más reciente (20210827-4build1).
fijado ftp como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
nerine@nerine-VirtualBox:~$ ftp localhost
Connected to localhost.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (localhost:nerine):

```

Figura 14. Instalación del cliente FTP y primer intento de conexión al servidor vsftpd en localhost, mostrando la respuesta del servicio y la solicitud de autenticación.

El servidor rechazó la conexión mostrando el mensaje:

530 Non-anonymous sessions must use encryption.

```

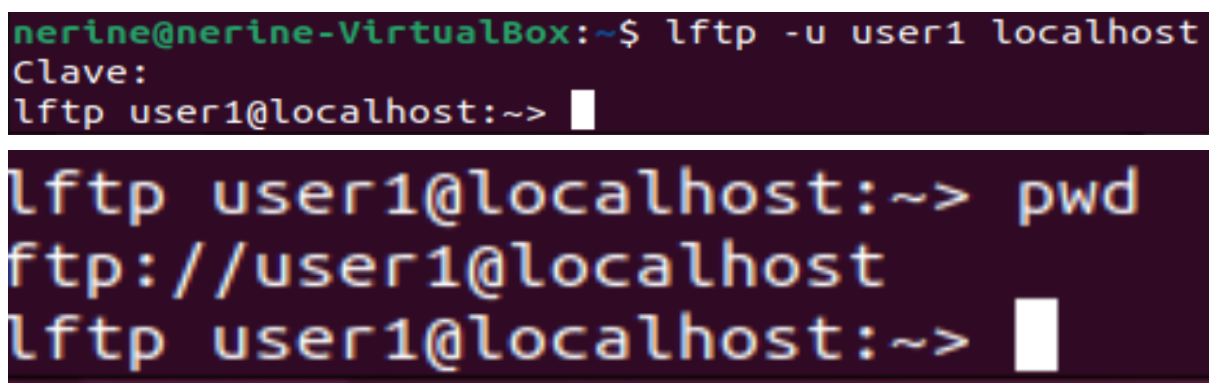
Name (localhost:nerine): user1
530 Non-anonymous sessions must use encryption.
ftp: Login failed
ftp>

```

Figura 15. Intento de conexión sin cifrado mediante cliente FTP básico, mostrando el error que obliga al uso de TLS.

Este comportamiento confirma que el servidor obliga al uso de conexiones seguras TLS para usuarios autenticados.

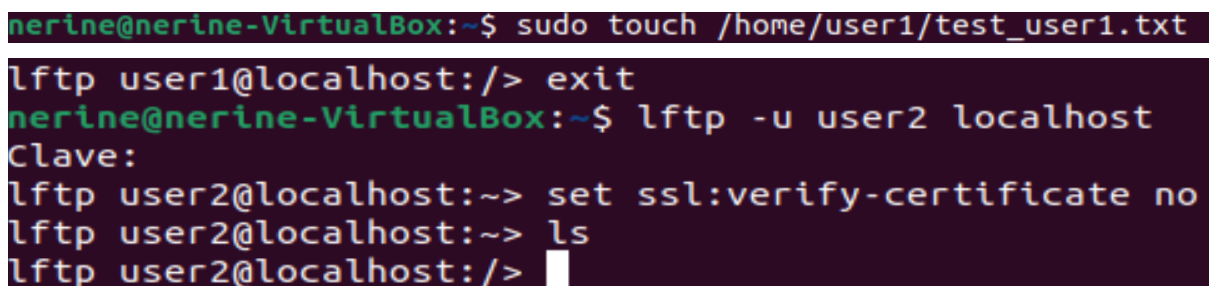
A continuación, se realizó la conexión utilizando un cliente compatible con TLS desde línea de comandos (*lftp*), estableciendo correctamente la sesión cifrada y permitiendo la autenticación del usuario.



```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ lftp -u user1 localhost
Clave:
lftp user1@localhost:~>
lftp user1@localhost:~> pwd
ftp://user1@localhost
lftp user1@localhost:~>
```

Figura 16. Conexión segura al servidor *vsftpd* mediante cliente *lftp*, mostrando autenticación correcta y establecimiento de sesión cifrada TLS.

A continuación, se realizó la conexión segura utilizando el cliente de línea de comandos *lftp*, estableciendo correctamente la sesión cifrada y permitiendo la autenticación del usuario.



```
nerine@nerine-VirtualBox:~$ sudo touch /home/user1/test_user1.txt
lftp user1@localhost:/> exit
nerine@nerine-VirtualBox:~$ lftp -u user2 localhost
Clave:
lftp user2@localhost:~> set ssl:verify-certificate no
lftp user2@localhost:~> ls
lftp user2@localhost:/>
```

Figura 17. Comprobación del aislamiento entre usuarios, evidenciando que cada cuenta únicamente puede acceder a su propio directorio.

Asimismo, se verificó la conexión mediante cliente gráfico (FileZilla), confirmando igualmente el establecimiento del canal cifrado TLS y el acceso al directorio del usuario autenticado.

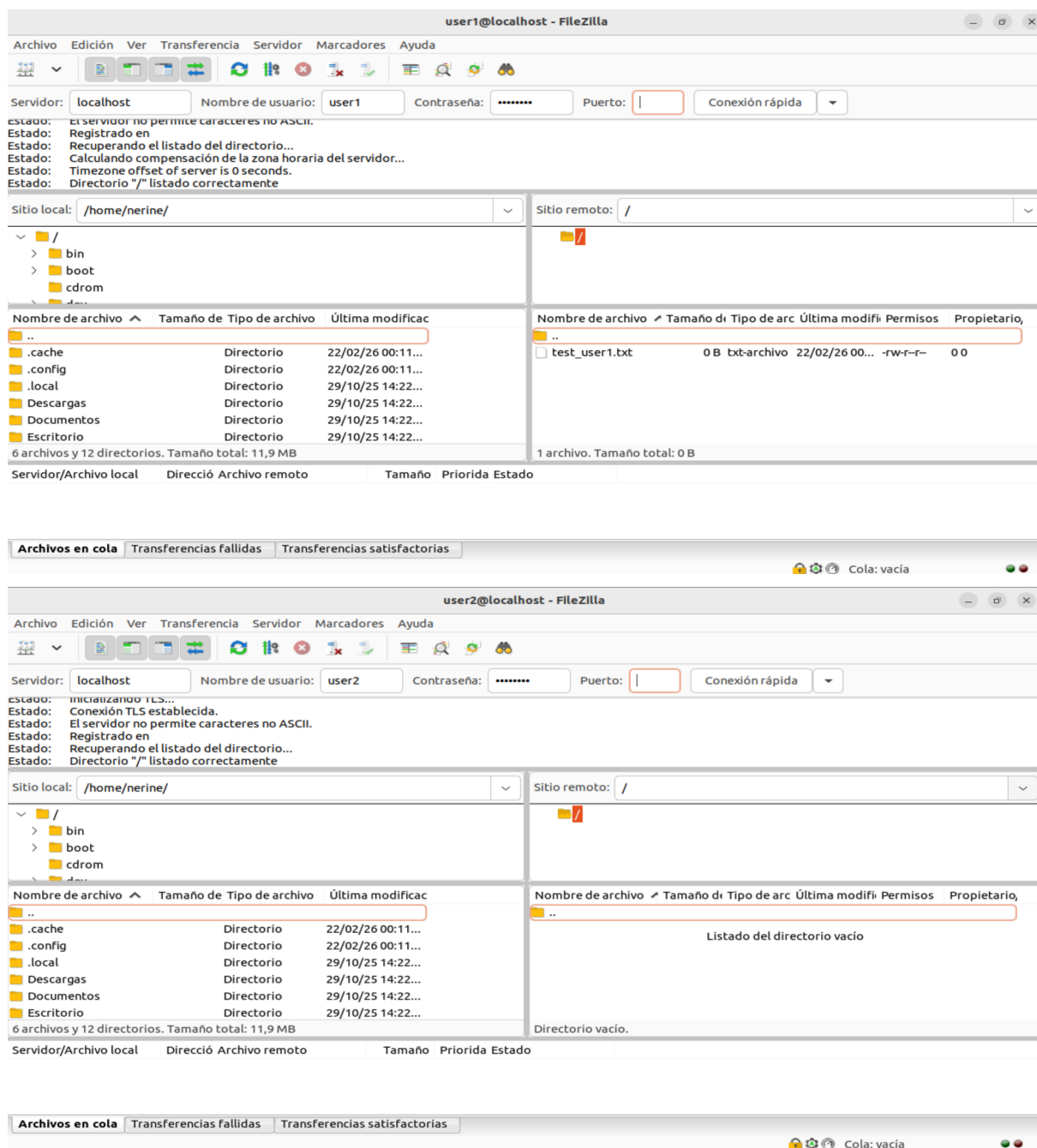


Figura 18. Conexión segura al servidor vsftpd mediante cliente gráfico FileZilla, mostrando autenticación correcta y comprobación del aislamiento entre usuarios (user1 visualiza su archivo mientras user2 no tiene acceso al mismo).

5. Conclusiones

En esta práctica se ha llevado a cabo la instalación y configuración de un servidor de transferencia de archivos vsftpd en un entorno virtualizado mediante VirtualBox.

Se ha configurado el servicio para permitir únicamente el acceso a usuarios locales, deshabilitando el acceso anónimo y estableciendo permisos de lectura y escritura en sus respectivos directorios. Asimismo, se ha implementado el uso de cifrado TLS

mediante la generación de un certificado digital autofirmado, garantizando la seguridad de las comunicaciones entre cliente y servidor.

Las pruebas realizadas, tanto desde cliente en línea de comandos como desde cliente gráfico, han permitido verificar el correcto funcionamiento del servicio, la obligatoriedad del uso de conexiones seguras y el aislamiento entre usuarios.

En conclusión, se ha logrado desplegar un servidor FTP funcional y seguro, cumpliendo los requisitos establecidos en el caso práctico.

6. Referencias

- “*Ubuntu Linux Tutorials for Beginners*” - YouTube
<https://youtu.be/WAIBI3dOmLo?si=5rLdqSzZRa5Ae8iT>
- “*Aprende linux ahora! curso desde cero para principiantes*” - YouTube
<https://www.youtube.com/watch?v=L906Kti3gzE>
- “*Ubuntu 24 FTP Server Installation Guide (VSFTPd)*” - YouTube
<https://youtu.be/SFWR4Krmkw4?si=1eLXJh44WeX4o8rn>
- “*OpenSSL Tutorials*” - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=O1OaJmrRHrw&list=PLgBMtP0_D_afzNG7Zs2jr8FSoyeU4yqhi
- Apuntes personales de Sistemas informáticos y Entornos de Desarrollo.
- Apuntes de la unidad.
- Curso de Udemy relacionado con administración básica de Linux.